

§ 10-5 电场的环路定理, 电势

一. 静电场的保守性 环路定理

在点电荷 q 的电场中, q_0 从 $a \rightarrow b$ 移动:

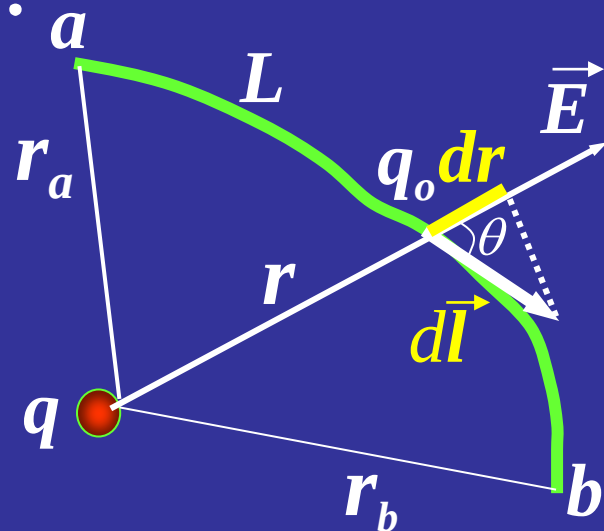
$$q_0 \vec{E}$$

$$dA = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 E dl \cos \theta$$

$$A_{ab} = \int_a^b q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b q_0 E dl \cos \theta$$

$$= \int_{r_a}^{r_b} \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

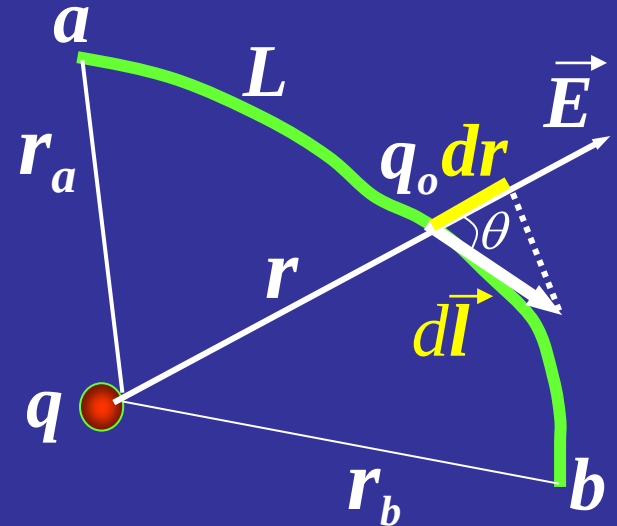
$$= \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$



$$dl \cos \theta = dr$$

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$A = \frac{qq_o}{4\pi\epsilon_o} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$



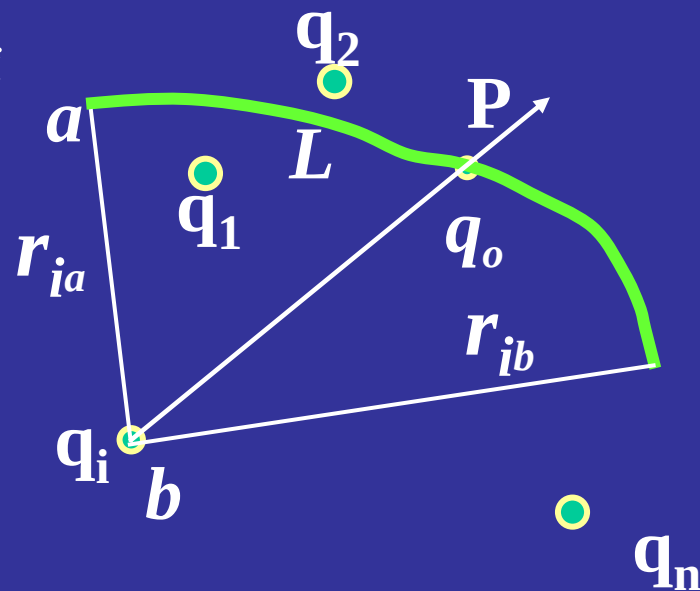
由此可见,在点电荷 q 的电场中,电场力的功只与路径的起点和终点位置有关,而与路径形状无关。

q_o 在点电荷体系中移动其电场力的功?

在点电荷系 $q_1, \dots, q_i, \dots, q_n$ 的电场中, q_0 从 a 点沿任一路径 L 移到 b 点时, 电场力对 q_0 所作的功为

$$\begin{aligned} A_{ab} &= \int_a^b q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_a^b q_0 \left(\sum_i \vec{E}_i \right) \cdot d\vec{l} \\ &= \sum_i \int_a^b q_0 \vec{E}_i \cdot d\vec{l} \\ &= \sum_i \frac{q_0 q_i}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_{ia}} - \frac{1}{r_{ib}} \right) \end{aligned}$$

$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i$$



$$A_{ab} = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$

显然, 在由点电荷系产生的电场中, 电场力对 q_0 的功也与路径无关。

$$A = \int_a^b q_o \vec{E} \cdot d\vec{l} = \sum_i \frac{q_o q_i}{4\pi\epsilon_o} \left(\frac{1}{r_{ia}} - \frac{1}{r_{ib}} \right)$$

结论: 静电力的功, 仅与路径的起点和终点的位置有关, 而与路径形状无关。

所以, 静电场力是保守力, 静电场是保守力场。

若: q_0 沿任意闭合路径 L 移动一周, 则:

$$A = \oint_L q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \sum_i \frac{q_o q_i}{4\pi\epsilon_o} \left(\frac{1}{r_{ia}} - \frac{1}{r_{ia}} \right) = 0$$

$$\oint_L q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

静电场的环路定理

二.电势能

静电场力的功:

$$A_{ab} = \int_a^b q_o \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{qq_o}{4\pi\epsilon_o} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right) \quad \text{—点电荷}$$

$$A_{ab} = \int_a^b q_o \vec{E} \cdot d\vec{l} = \sum_i \frac{q_o q_i}{4\pi\epsilon_o} \left(\frac{1}{r_{ia}} - \frac{1}{r_{ib}} \right) \quad \text{—点电荷系}$$

可见, 静电场力的功可写为

$$A_{ab} = q_o \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = w_a - w_b = -(w_b - w_a)$$

我们定义:

w_a 是 q_o 在 a 点时系统的电势能;

w_b 是 q_o 在 b 点时系统的电势能。

可见: 电场力的功等于电势能增量的负值。

$$A_{ab} = q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = w_a - w_b = -(w_b - w_a)$$

若取 b 点为电势能的零点(零势点),则 q_0 在 a 点的电势能为

$$w_a = q_0 \int_a^{\text{零势点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

上式的意义是： q_0 在场中某点 a 的电势能等于将 q_0 从该点 a 经任意路径移到零势点时电场力对 q_0 所作的功。

点电荷的电势能

$$E_p = \int_a^\infty \frac{kQq}{r^2} dr = q \int_a^\infty \frac{kQ}{r^2} dr = q \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{kQq}{r_a}$$

三. 电势和电势差

由电势能的定义式:

$$w_a = q_o \int_a^{\text{零势点}} \vec{E} \cdot d\vec{l} \longrightarrow \frac{w_a}{q_o} = \int_a^{\text{零势点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

我们定义: 场中a点的电势:

$$V_a = \frac{w_a}{q_o} = \int_a^{\text{零势点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电场中某点的电势等于单位正电荷在该点的电势能; 也等于将单位正电荷从该点经过任意路径移到零势点时电场力所作的功。

电势差(电压)=两点电势之差

$$V_a - V_b = \int_a^{\text{零势点}} \vec{E} \cdot d\vec{l} - \int_b^{\text{零势点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

即 $U = V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$

由 $A_{ab} = q_o \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l},$

$$A_{ab} = q(V_a - V_b)$$

点电荷电势 $U_a \equiv \frac{A}{q} = \int_a^\infty \frac{kQ}{r^2} dr = \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{kQ}{r_a}$

点电荷的电势差 $U_{ab} \equiv U_a - U_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{kQ}{r_a} - \frac{kQ}{r_b}$

电势反映电场自身能的性质

公式
小结

$$V_a = \int_a^{\text{零势点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$W_a = q_0 V_a$$

$$A_{ab} = q_0 (V_a - V_b)$$

(1)原则上电势零点可任意选择，视方便而定。

对有限大小的带电体,规定取无穷远为零势点,于是

$$V_a = \int_a^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

通常将大地作为零电势点

(2)电势是相对量，随零势点的不同而不同。而电势差是绝对量，与电势零点的选择无关。

(3)电势是标量,其值可正可负,与零势点的选择有关。

结论: A.静止电荷产生的电场是保守力场, 对应的电场是保守

场 $\nabla \times \vec{F} = 0$ $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{l} = 0$ $\nabla \times \vec{E} = 0$ $\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

B.静电场中都可以引入电势能

$$E_p \equiv \int_a^\infty \vec{F} \cdot d\vec{l} = q \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

C.静电场的电势 $U_a \equiv \frac{A}{q} = \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 电势反映电场自身能的性质

D.静电场的电势差 $U_{ab} \equiv U_a - U_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 注意积分的方向

四、电势的计算

$$V_a = \int_a^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

&

$$V_a = \int_a^{\text{零势点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

1. 点电荷 q 场中 p 点的电势

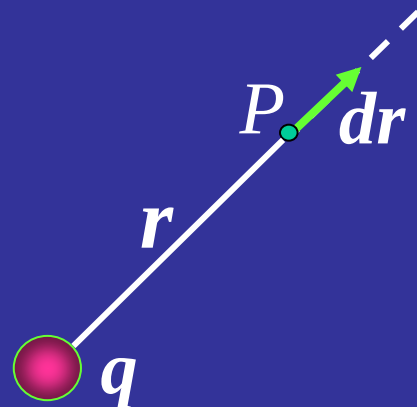
取无穷远为电势零点，由定义式有

$$V_p = \int_p^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^{\infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

即点电荷的电势、电场为

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$



2.点电荷系($q_1, q_2, \dots, q_i \dots q_n$)场中的电势

因 $\vec{E} = \sum \vec{E}_i$, $\vec{E}_i$ 为 q_i 产生的电场。

$$V_a = \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \sum (\int_a^\infty \vec{E}_i \cdot d\vec{l})$$

即

$$V_a = \sum_{i=1}^n V_i = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i}$$

式中 V_i 代表第 i 个点电荷 q_i 单独存在时在 a 点产生电势。

上式表明:一个点电荷系的电场中任一点的电势等于每一个点电荷单独存在时在该点所产生的电势的代数和。这一结论称作电势叠加原理。

任意带电体的电势 $V = \int_{\text{带电体}} \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$

电势的求解方法

将带电体分为许多电荷元 dq (点电荷), 利用点电荷的电势公式积分:

$$V = \int_{\text{带电体}} \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$

按电势的定义式进行计算:

$$V_a = \int_a^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad \& \quad V_a = \int_a^{\text{零势点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

(用高斯定理求电场)

例：电偶极子在空间的电势分布

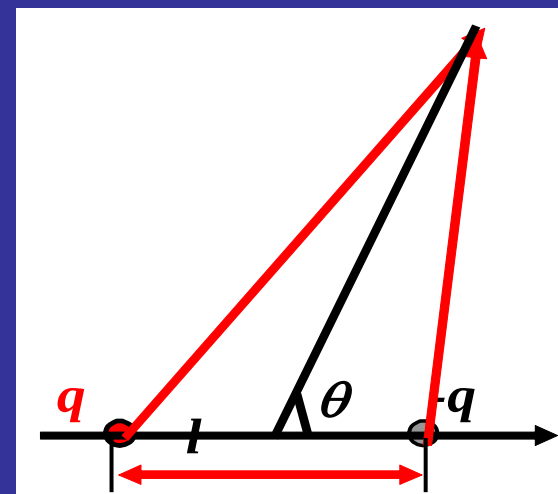
解：由电势的叠加原理

$$U_a = U_+ + U_- = k \frac{1}{r_+} + k \frac{-q}{r_-} = kq \frac{r_- - r_+}{r_- r_+}$$

$$\text{当: } r \gg l \text{ 时 } r_+ r_- \approx r^2 \quad r_- - r_+ = l \cos \theta \quad U_a \approx \frac{p_e \cos \theta}{r^2}$$

当: $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, $U_a = 0$ 电偶极子轴线上电势始终为零

当: $\theta = 0$ 时, $U_a = U_{\max}$



例题 (1)正六边形边长 a , 各顶点有一点电荷, 如图所示。将单位正电荷从无穷远移到正六边形中心 o 点的过程中, 电场力的功为 $-q/(\pi\epsilon_0 a)$ 。

解 $A_{\underline{ab}} = q(\underline{V_a} - \underline{V_b})$

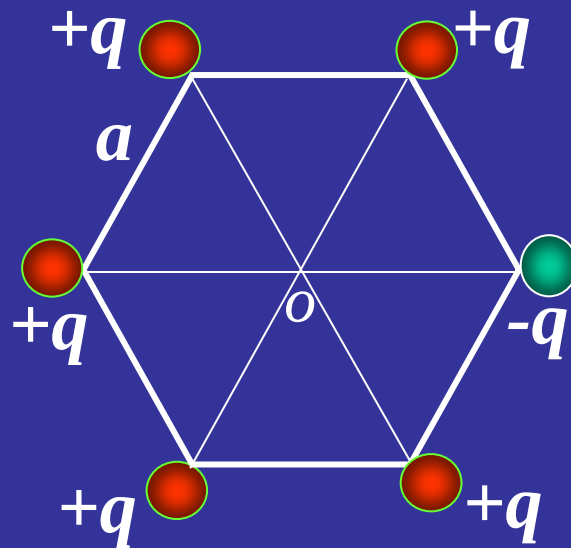
$$A_{\infty o} = +1(V_{\infty} - V_o) = -V_o$$

$$V_{\infty} = 0$$

$$V_o = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a} \times 4 = \frac{q}{\pi\epsilon_0 a}$$

将 V_o 代入功的式子, 得

$$A_{\infty o} = -\frac{q}{\pi\epsilon_0 a}$$



(2)电荷分布如图所示,将点电荷 q_0 从 a 经半圆 b 移到 c 的过程中,电场力对 q_0 的功为 $-qq_0/(6\pi\epsilon_0 R)$ 。

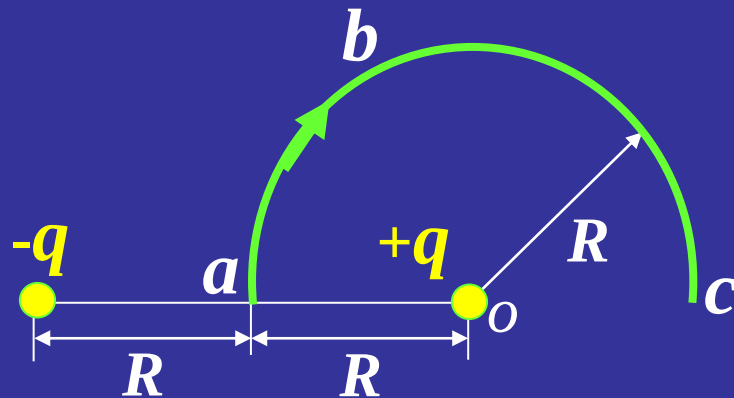
解

$$A_{ac} = q_0 (V_a - V_c)$$

$$V_a = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{+q}{4\pi\epsilon_0 R} = 0$$

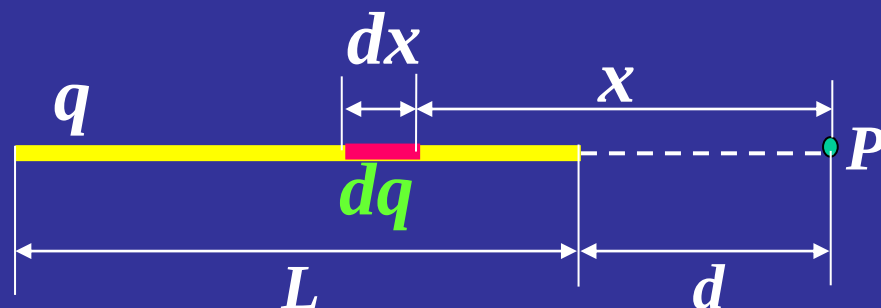
$$\begin{aligned} V_c &= \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 (3R)} + \frac{+q}{4\pi\epsilon_0 R} \\ &= \frac{q}{6\pi\epsilon_0 R} \end{aligned}$$

$$\therefore A_{ac} = -\frac{qq_0}{6\pi\epsilon_0 R}$$



例题 一均匀带电直线段，长为 L ，电量为 q ；求直线延长线上离一端距离为 d 的 P 点的电势。(取无穷远为电势零点)

解 将带电直线分为许多电荷元 dq (点电荷),利用点电荷电势公式积分:



$$\begin{aligned} V_p &= \int_d^{d+L} \frac{\frac{q}{L} dx}{4\pi\epsilon_0 x} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 L} \ln \frac{d+L}{d} \end{aligned}$$

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

例：求均匀带电圆环轴线上一点的电势(电量 q 半径 R)

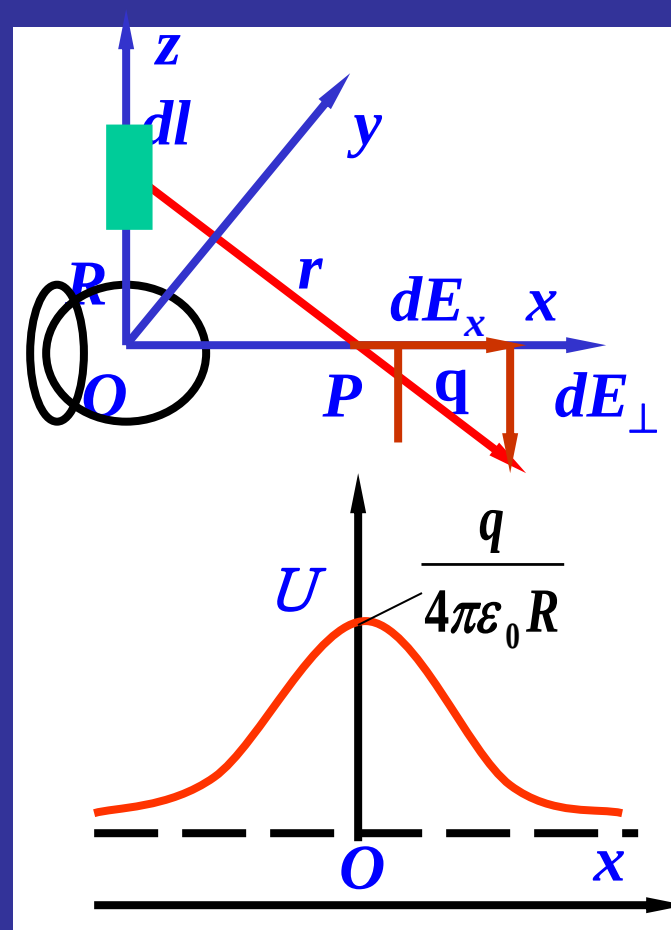
解： $dq = \lambda dl$

$$dU = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{dq}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda dl}{r}$$

$$U = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \cdot \int_0^{2\pi R} \frac{dl}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{\sqrt{x^2 + R^2}}$$

$$= \frac{\lambda R}{2\epsilon_0 \sqrt{x^2 + R^2}}$$

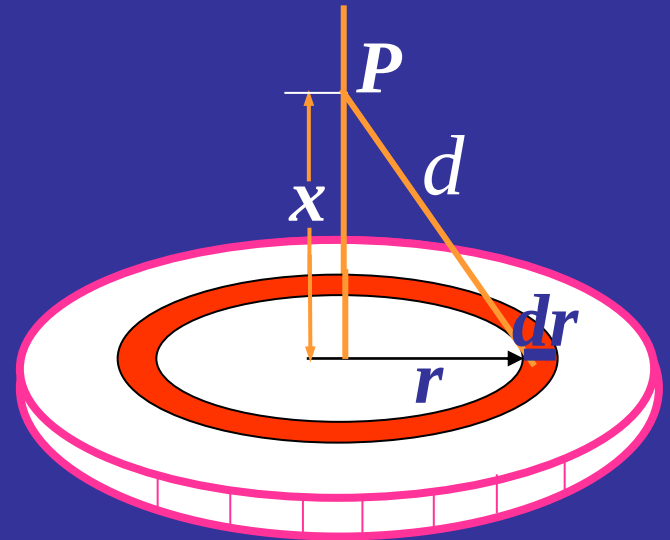
环心： $x = 0$ $U_o = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$



例题 均匀带电圆盘，半径为 R ，电荷面密度为 σ ，求轴线上离盘心距离为 x 的 P 点的电势。(取无穷远为电势零点)

解 将圆盘分为若干个圆环,利用圆环公式积分。

$$\begin{aligned} V_P &= \int_0^R \frac{\sigma \cdot 2\pi r dr}{4\pi\epsilon_0 d} \\ &= \int_0^R \frac{\sigma 2\pi r dr}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + r^2}} \\ &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{r dr}{\sqrt{x^2 + r^2}} \\ &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{x^2 + R^2} - x) \end{aligned}$$



$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

例题 求半径为 R 、总电量为 q 的均匀带电球面的电势分布。

解 由高斯定理求出其场强分布：

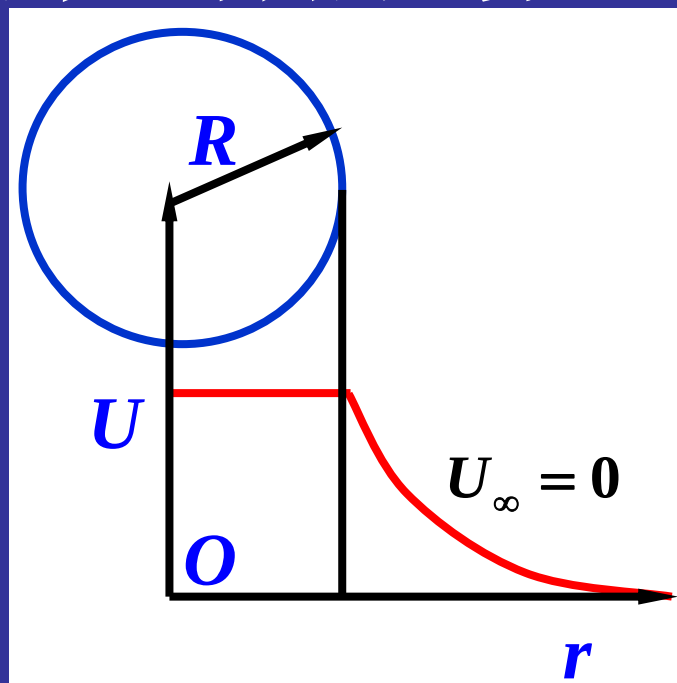
$$r < R : E_1 = 0;$$

$$r > R : E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

选定无限远处的电势为零，由电势的定义式，有

$$r \leq R : V_{\text{内}} = \int_r^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^R E_1 dr + \int_R^{\infty} E_2 dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$r \geq R : V_{\text{外}} = \int_r^{\infty} E_2 dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$



带电球壳是等势体

例：两同心的均匀带电球面，半径分别 $R_1=5.0\text{cm}$, $R_2=20.0\text{cm}$

已知内球面的电势为 $U_1=60\text{V}$, 外球面的电势 $U_2=-30\text{V}$

求：(1)内、外球面上所带电量

(2) 在两个球面之间何处的电势为零

解：(1)以 q_1 和 q_2 分别表示内外球所带电量.

由电势叠加原理

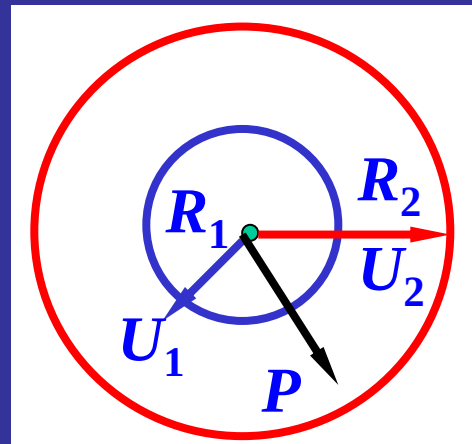
$$U_1 = \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0} \left(\frac{q_1}{R_1} + \frac{q_2}{R_2} \right) = 60 \quad q_1 = 6.7 \times 10^{-10} \text{C}$$

$$U_2 = \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0} \frac{q_1 + q_2}{R_2} = -30 \quad q_2 = -1.3 \times 10^{-9} \text{C}$$

(2) 由设距球心为 r 处的P点电势为零

$$U = \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0} \left(\frac{q_1}{r} + \frac{q_2}{R_2} \right) = 0 \quad \text{由此可得}$$

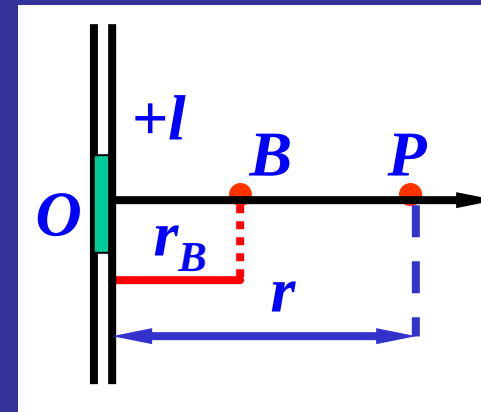
$$r = -\frac{q_1}{q_2} R_2 = \frac{6.7 \times 10^{-10}}{1.3 \times 10^{-9}} \times 20 = 10\text{cm}$$



例：求无限长均匀带电直线的电场中的电势分布

解：已知场强为： $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$ 方向垂直于带电直线。若仍然选取无穷远为电势零点，则由积分可知各点电势将为无限大而失去意义。此时，我们可以选取某一距带电直导线为 r_B 的 B 点为电势零点，则距带电直线为 r 的 p 点的电势

$$\begin{aligned} U &= \int_p^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_p^B E \cdot dr = \int_r^{r_B} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr \\ &= \frac{-\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln r + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln r_B = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_B}{r} \end{aligned}$$

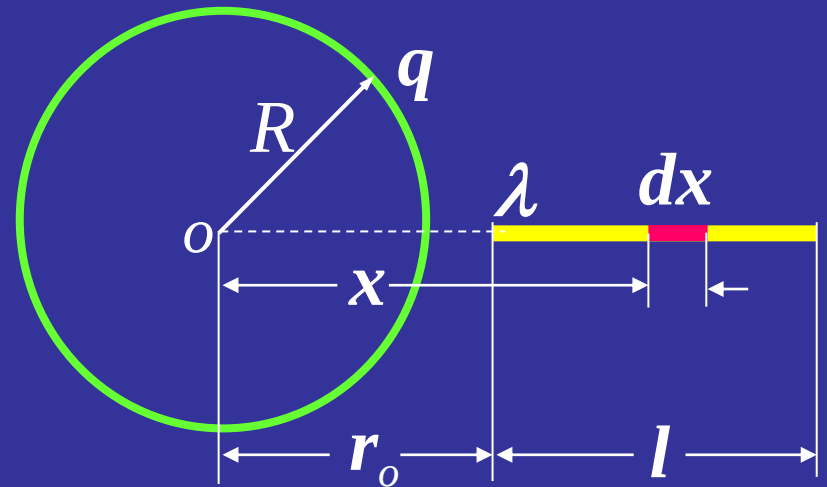


强调：当电荷分布扩展到无穷远时，电势零点不能选无穷远处

例题 一半径为 R 的均匀带电球面，带电量为 q ；球面外有一均匀带电细线，电荷线密度为 λ ，长为 l ，细线近端离球心距离为 r_0 ，如图所示。求细线受的力和细线在球面电场中的电势能。

解
$$F = \int_{r_0}^{r_0+l} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2} \lambda dx = \frac{q\lambda l}{4\pi\epsilon_0 r_0(r_0 + l)}$$

$$\begin{aligned} W &= \int_{r_0}^{r_0+l} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x} \lambda dx \\ &= \frac{q\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_0 + l}{r_0} \end{aligned}$$



$$w_a = V_a dq$$

例：求电偶极子在均匀外电场中的静电势能：

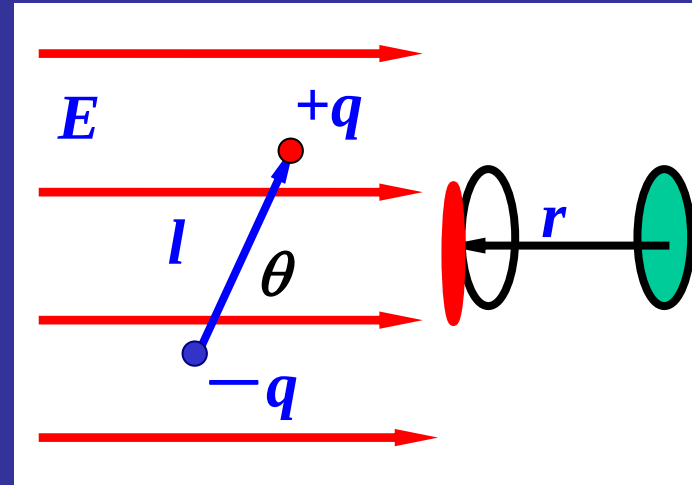
解： $W = qU_+ - qU_- = q(U_+ - U_-) = -qlE \cos \theta = -\vec{P}_e \cdot \vec{E}$

上式表明：电偶极子取向与外电场一致时，电势能最低；取向相反时。电势能最高。

电子在原子核的电场中的电势能

$$W = -eU = \frac{-Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

上式以无限远为电势的零点。



§10-6 场强与电势的关系

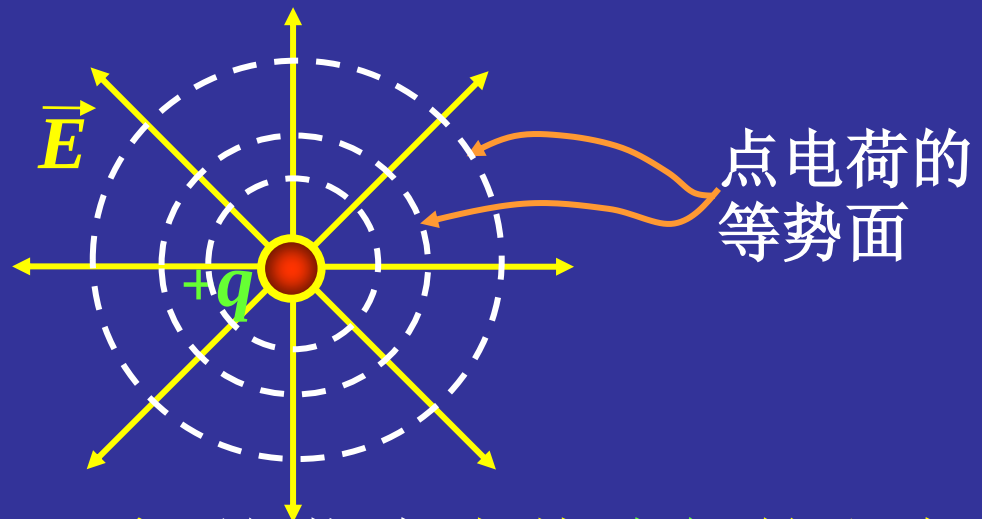
一. 等势面

在电场中,电势相等的点所组成的曲面叫**等势面**。

约定:相邻两等势面间电势差相等

于是在电场空间中就能画出一系列的等势面。

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$



(1) **电场线**与等势面处处**正交**,并 指向**电势降低**的方向

(2) 等势面分布较密的地方,电场强度较大。

二 .电场强度与电势梯度的关系

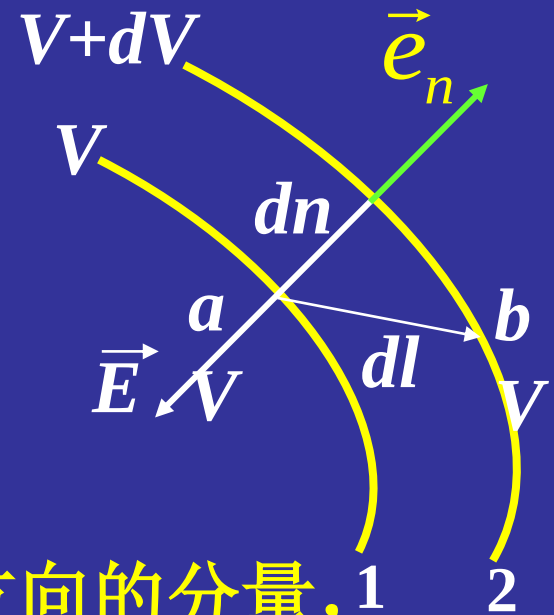
试探电荷 q_0 从 a 到 b , dl 为位移, 电势增高 dV 。设位移 dl 与 E 的夹角为 θ 。电场力做的功

$$dW = -q_0 dV = q_0 E \cos\theta dl$$

$$\text{所以 } E \cos\theta = - \frac{dV}{dl}$$

$E_l = E \cos\theta$ 是 E 在 dl 方向的分量

$$E_l = - \frac{dV}{dl}$$



电场中给定点的电场强度沿某一方向的分量, 等于这一点的电势沿该方向的变化率的负值, 负号表示电场强度 E 指向电势降低的方向。

在直角坐标系中,

$$V=V(x,y,z)$$

把电势 V 分别对坐标 x, y, z 求一阶偏导数就可得到电场强度在三个方向的分量

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

将上式合并在一起用矢量表示为

$$\vec{E} = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z}\vec{k}\right)$$

采用梯度算符

$$\vec{E} = -\nabla V = -grad V$$

$$\vec{E} = -\nabla V$$

注意：某点场强的大小只决定于该点电势梯度的大小，而与该点的电势值无直接关系。

- 问题：
1. 场强大的地方，电势一定高。✗
 2. 电势高的地方，电场一定大。✗
 3. 电场为零的地方，电势也一定为零。✗
 4. 电势为零的地方，电场也一定为零。✗
 5. 电势不变的空间，场强处处为零。✓
 6. 场强不变的空间，电势处处相等。✗

$$\vec{E} = -\nabla V = -\frac{\partial V}{\partial x} \vec{i} - \frac{\partial V}{\partial y} \vec{j} - \frac{\partial V}{\partial z} \vec{k}$$

根据 $V=V(x,y,z)$ ，求电场的分布

例题 求半径为 R 、均匀带电 q 的圆环轴线上一点的电势和场强。

解

$$V_p = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + R^2}}$$

$$E_x = -\frac{\partial V_p}{\partial x} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q \cdot x}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} = 0, E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} = 0$$

